

7. (3) mai multe cazuri pt  $xwz$ :

i  $xwz \in a^+$

in momentul de fata  $|x_1|_a = n$   
iar  $|x_1|_b = n+1$  }  $n < n+1$

dar cum  $|x_1| \geq 1 \Rightarrow x_1 = a^h, h \in \mathbb{N}^*$

iar pt  $i=2 \Rightarrow x_2 = u x^2 w z^2 v \Rightarrow$

$\Rightarrow |x_2|_a = n+h$ , iar  $|x_2|_b = n+1$ , dar  
 $n+h \neq n+1$ , cu  $h \in \mathbb{N}^* \Rightarrow x_2 \notin L$

ii ~~echivale~~  $xwz \in b^+$

echivalent cu i

iii  $xwz \in c^+$

echivalent cu i

iv  $xwz \in a^+ b^+$ , exista 3 subcazuri:

a)  $x \in a^+ b^+$

structura lui  $x$  este de "a"-uri, urmate de "b"-uri,  
urmat de "c"-uri

pt  $i=2 \Rightarrow x_3 = u x^2 w z^2 v$  o ra combina un

"b" inaintea lui "a"

b)  $z \in a^+ b^+$

echivalent cu a)

c)  $x \notin a^+$  si  $z \in b^+$

in momentul de fata avem  $|x_1|_a = n, |x_1|_b = n+1, |x_1|_c = 3n+6$

dar cum  $|x_1| \geq 1 \Rightarrow x_1 = a^i b^j$ ;  $i \in \mathbb{N}, j \in \mathbb{N}, i+j \in \mathbb{N}^*$

iar pt  $i=2 \Rightarrow x_4 = u x^2 w z^2 v \Rightarrow$

$|x_4|_a = 2(|x_1|_a) + 3 = n + 2n + 2 + 3 + i + j = 3n + 5 + i + j \neq 3n + 6$   
 $(i+j \in \mathbb{N}^*)$

v  $x \in b^+$  si  $z \in c^+$   
echivalent cu iv